

## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |

05.586R17R06R15RE+  
05.586 17 06 15 EX

Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa  
amb el vostre codi personal  
Examen

### Aquest enunciat correspon també a les assignatures següents:

- 06.547 - Anàlisi i disseny amb patrons
- 11.058 - Enginyeria del programari orientat a l'objecte

### Fitxa tècnica de l'examen

- Comprova que el codi i el nom de l'assignatura corresponen a l'assignatura en la qual estàs matriculat.
- Només has d'enganxar una etiqueta d'estudiant a l'espai corresponent d'aquest full.
- No es poden adjuntar fulls addicionals.
- No es pot realitzar la prova en llapis ni en retolador gruixut.
- Temps total: 2 h.
- En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant l'examen, quin o quins materials poden consultar?

Cap

- Valor de cada pregunta: Indicad a l'enunciat
- En cas que hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? NO Quant?

- Indicacions específiques per a la realització d'aquest examen:

Cap

### Enunciats

## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |

### Exercici 1: Teoria (10%)

Digues si la següent afirmació: *“Un dels avantatges de l’ús dels frameworks és que permeten reutilitzar el disseny estalviant temps i esforç”* és certa o falsa (no cal justificar la resposta).

**Resposta:** *Cert.*

### Exercici 2: Teoria (10%)

Indica quines de les següents afirmacions són certes (no cal justificar la resposta):

- a) Una classe molt cohesiva és difícil d’entendre
- b) Una classe molt cohesiva és fàcil de reutilitzar
- c) Una classe molt cohesiva és fàcil de canviar
- d) Una classe molt cohesiva compleix amb el principi SRP (Single-responsibility principle)

**Resposta:** *b), c) i d).*

### Exercici 3: Teoria (20%)

Defineix en un màxim de cinc línies el problema que intenta resoldre el patró Iterador (Iterator).

**Resposta:** *No volem exposar l'estructura de dades que fem servir internament per emmagatzemar les referències als objectes associats o agregats (la re-presentació interna de l'agregació o l'associació) a qui hi accedeixi.*

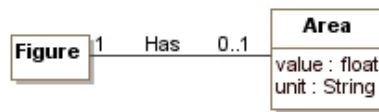
## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |

### Exercici 4: Problema (20%)

Volem dissenyar un editor gràfic i representar diferents tipus de figures i la seva àrea representada en diferents unitats de mesura. Es demana el diagrama estàtic d'anàlisi per tal d'enregistrar aquesta informació. Digues quin patró d'anàlisi has aplicat.

**Resposta:** *Patró Quantity*

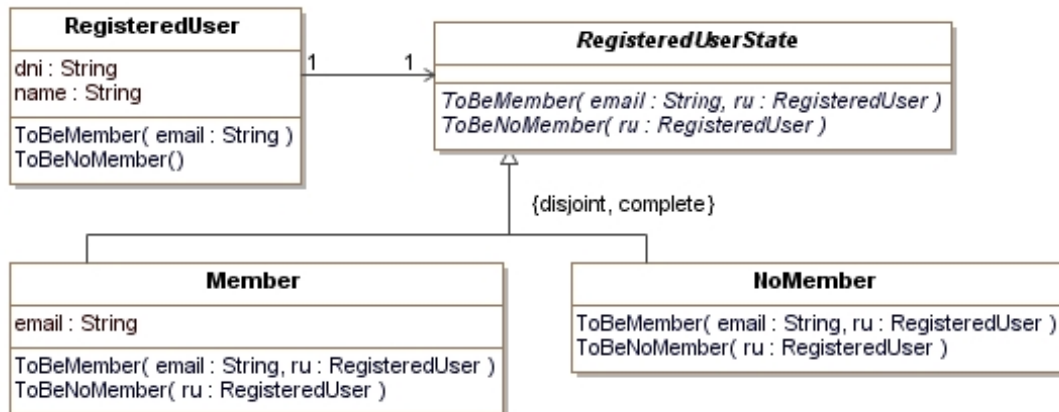


## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |

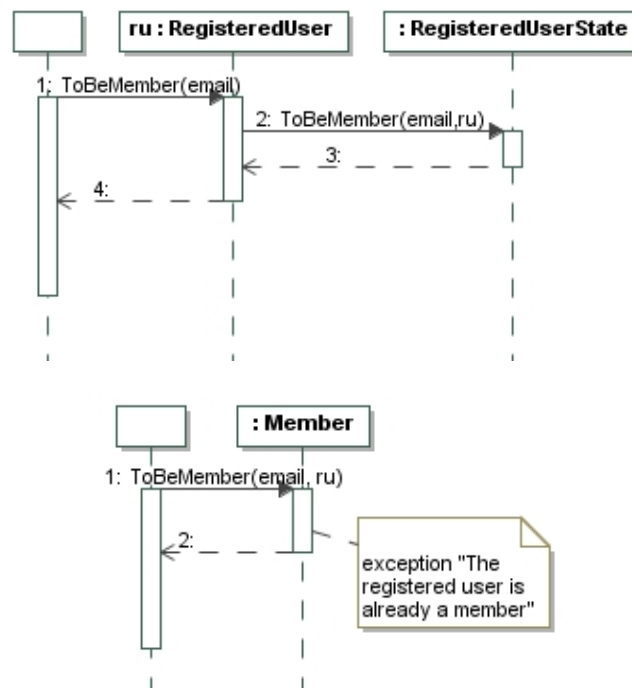
### Exercici 5: Problema (40%)

Per representar dos tipus d'usuaris registrats, els que són socis i els que no ho són apliquem el patró Estat. A continuació disposeu del diagrama de classes de disseny amb l'aplicació del patró Estat.



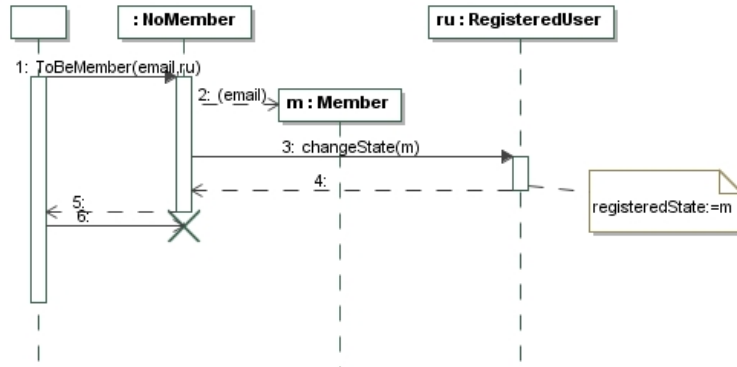
Es demana que dissenyeu el diagrama de seqüència de l'operació `ToBeMember(email:String)` de la classe `RegisteredUser` que canvia l'estat d'un usuari registrat de no soci a soci. L'operació activa una excepció si l'usuari registrat ja és un soci. En cas contrari, es crea l'estat de soci amb l'email indicat al paràmetre i s'associa amb l'usuari registrat i s'elimina l'estat de no soci.

**Resposta:**



## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |



## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |

## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |

## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |



## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |

## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |

## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |

## Examen 2014/15-2

| Assignatura                   | Codi   | Data       | Hora inici |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| Anàlisi i disseny amb patrons | 05.586 | 17/06/2015 | 12:00      |